

工作量分析

项目：fast-bjhj-ylly

技术栈：React 19 + TypeScript + Vite + Ant Design 5 + MobX + mor-request

统计日期：2026-06-17

估算基准：30 人天（按 1 人全职、工作日 8h/天计）

一、项目基本情况

项目	说明
项目类型	企业级中后台管理系统
业务域	资产管理（SMS）、教师管理（TMS）、系统管理（System）、薪酬管理（Salary）
开发周期	2026-04-20 ~ 2026-06-16（约 58 个自然日）
Git 提交	48 次 / 25 个活跃提交日
主要贡献者	Rui（1 人）

二、30 人天总览

阶段	内容	人天	占比
第一阶段	基础框架与工程化	5.0	16.7%
第二阶段	通用组件与微组件	5.0	16.7%
第三阶段	首页工作台	3.0	10.0%
第四阶段	SMS 资产管理（7 模块）	6.5	21.7%
第五阶段	TMS 教师管理（4 模块）	4.0	13.3%
第六阶段	System + Salary	3.5	11.7%
第七阶段	通知 / 个人信息 / 登录	2.0	6.7%
第八阶段	联调、测试、收尾	1.0	3.3%
合计		30.0	100%

三、各模块人天分配

序号	模块/任务	人天
1	脚手架 + 布局 + 路由	1.0
2	登录 + 鉴权 + RootStore	2.0

序号	模块/任务	人天
3	API 层 + Store 工厂 + utils/hooks	2.0
4	导航体系（Menu / PageTab / Crumbs）	1.0
5	通用组件（20 个）	3.0
6	微组件（9 个）	2.0
7	Welcome 首页工作台	3.0
8	SMS 资产管理（7 模块）	6.5
9	TMS 教师管理（4 模块）	4.0
10	System 系统管理（3 模块）	1.5
11	Salary 薪酬（2 模块）	1.5
12	Notification 消息通知	1.0
13	Personal Info + 其他	1.0
14	联调 / 测试 / 收尾	1.0
合计		30.0

四、30 人天详细排期

第一阶段：基础框架（第 1-5 天，共 5 人天）

天	工作内容	交付物	人天
D1	Vite + React 19 + TS 脚手架；ESLint；路由骨架；Layout 布局（Aside / Header / Main）	可运行的空壳应用	1.0
D2	登录页 + AuthGate 鉴权门；RootStore；Token 注入；mor-request 封装	登录闭环	1.0
D3	BaseStore / Store 工厂（list / form / search）；API 层统一错误处理；route-factory 模块路由	状态管理架构	1.0
D4	utils（树 / 字典 / 本地存储 / 路由工具）；hooks（api / business / data / ui）；全局 types / enum	工具层	1.0
D5	Menu 菜单、PageTab 页签、Crumbs 面包屑；权限菜单过滤；dynamicImport 懒加载	导航体系	1.0

第二阶段：通用组件（第 6-10 天，共 5 人天）

天	工作内容	交付物	人天
---	------	-----	----

天	工作内容	交付物	人天
D6	Button、Table、Container、PaginationBase 四大基础组件	列表页基础 UI	1.0
D7	Upload 上传、Message 消息、Screen 筛选、PageToolbar 工具栏	表单 / 筛选能力	1.0
D8	RunComponent 运行时弹窗挂载；FormModal 标准模式；Card / Tag / Avatar	弹窗体系	1.0
D9	micro：SelectRole、RoleResourceModal、SetPassword、AssetsCategorySelect、LeaveSetting、SelectEnum	9 个业务微组件	1.0
D10	RichEditor（TinyMCE）、DatePicker、ThemeSwitch、ErrorBoundary、OverallSituationSearch	增强组件	1.0

第三阶段：首页工作台（第 11–13 天，共 3 人天）

天	工作内容	交付物	人天
D11	Welcome 框架 + 角色路由重定向；WorkStatisticsChart 统计图表	首页骨架	1.0
D12	5 个角色工作台页：工作 / 请假 / 资产 / 车辆 / 展览；ExhibitionAttachmentModal	多角色首页	1.0
D13	首页 API 对接；图表数据绑定；各页跳转联动	首页联调完成	1.0

第四阶段：SMS 资产管理（第 14–19.5 天，共 6.5 人天）

天	子模块	复杂度	人天
D14	ams-assets 固定资产	高（多弹窗 / 详情）	1.5
D15	ams-consumables 耗材管理	中	1.0
D16	car 车辆管理 + car-apply 用车申请	中	1.0
D17	ams-assets-check 资产盘点	中（审核 / 处置）	1.0
D18	ams-consumables-check 耗材盘点 + ams-category 资产分类	中低	1.0
D19	SMS 模块路由聚合 + 跨模块联调	—	1.0

第五阶段：TMS 教师管理（第 19.5–23.5 天，共 4 人天）

天	子模块	人天
D19（下）	teacher 教师管理	1.0
D20	work 工作管理	1.0

天	子模块	人天
D21	leave 请假管理（含审核弹窗）	0.5
D22	exhibition 展览管理 + AttachmentModal	0.5
D23	TMS 路由聚合 + 模块联调	1.0

第六阶段：System + Salary（第 24–27.5 天，共 3.5 人天）

天	子模块	人天
D24	system/account 账号 + system/role 角色	1.0
D25	system/resources 资源管理 + 权限树	0.5
D26	salary/salary-base 薪酬基数	0.5
D27	salary/salary-calc 薪酬计算（SubjectModal 等）	1.0
D27（下）	System / Salary 路由 + 权限联调	0.5

第七阶段：通知 / 个人信息（第 28–29 天，共 2 人天）

天	工作内容	人天
D28	Notification：SSE 客户端、消息铃铛、GlobalNotification、Mock 服务	1.0
D29	Personal Info 个人信息页；Login 样式优化；Header Logo 改造	1.0

第八阶段：联调与收尾（第 30 天，共 1 人天）

天	工作内容	人天
D30	全局接口联调；TypeScript 类型检查；ESLint 修复；冒烟测试；favicon / 静态资源；生产构建验收	1.0

五、代码量统计

5.1 总体规模

指标	数量
源文件总数	403 个
总代码行数	31,050 行

5.2 按文件类型

类型	文件数	占比
.tsx	147	36.5%

类型	文件数	占比
.ts	204	50.6%
.less	29	7.2%
其他	23	5.7%

5.3 功能单元

类别	数量
业务 CRUD 子模块	16 个
通用组件 components/	20 个
微组件 micro/	9 个
MobX Store	30 个
API 封装	33 个
Modal 弹窗	26 个
测试文件	6 个

5.4 业务模块分布

业务域	子模块数	子模块明细
SMS 资产管理	7	ams-assets、ams-consumables、car、ams-assets-check、ams-category、car-apply、ams-consumables-check
Welcome 工作台	5 页	工作 / 请假 / 资产 / 车辆 / 展览 + 图表统计
TMS 教师管理	4	teacher、work、leave、exhibition
System 系统管理	3	account、resources、role
Salary 薪酬	2	salary-calc、salary-base
Notification 通知	1	SSE 推送 + 消息铃铛 + Mock 服务
Personal Info	1	个人信息维护
Login / 其他	—	登录、鉴权门、异常页

六、复杂度说明

因素	影响	处理方式
CRUD 模板复用	后续模块开发加速	统一 Store / FormModal 模式
双 API 体系（mor-request + ServiceManager）	增加理解成本	在 D3 集中搭建
RunComponent 弹窗模式	非标准 Modal，但有模板	在 D8 统一封装
SSE 实时通知	技术复杂度较高	独立 1 人天

七、当前完成度

状态	模块
✅ 已完成	SMS / TMS / System / Salary / Welcome / Login / Personal Info / 通用组件 / 微组件
✅ 已完成	单元测试

八、结论

本项目为**中型企业后台**，涵盖 **4 大业务域 16 个 CRUD 子模块**。在统一架构模板复用的前提下，实际开发工作量约 **30 人天**（1 人 × 30 工作日）。

按模块权重，**SMS 资产管理（6.5 天）** 和 **基础框架 + 通用组件（10 天）** 占总工作量的 **55%**，是工期主要组成部分。